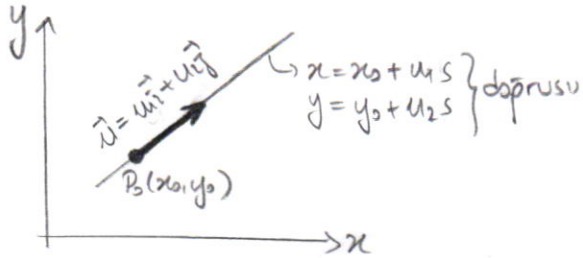


## YÖNLÜ TÜREV

Gök değişkenli bir  $f(x,y)$  fonksiyonunda,  $x$  ve  $y$ 'ye göre kısmi türevler, pirdiği  $x$  veya  $y$  yönünde deüştirdiğimizde  $f$  deüi (yani ağıtıdaki) deüişimi vermekteydi.  $f$  nin pirdisini  $x$  veya  $y$ 'ye paralel olmayan bir yönde deüştirirsek,  $f$  deüi deüişim oranını "yönlü türev" ile bulmamız gerekecektir. Kısmi türev nasıl  $x$  ve  $y$ 'ye göre alınıyorsa, yönlü türev de pirdi uzayında belirli bir  $\vec{u}$  vektörü boyunca alınır.  $f$  nin  $\vec{u}$  yönündeki yönlü türevi, fonksiyonun ağıtısında ortaya çıkan deüişimdir. Kısacası yönlü türev, kısmi türevi genelleştirir.



$s$ ,  $P_0$ 'dan  $\vec{u}$  yönünde yay uzunluğunu ölaen parametre ise  $\frac{df}{ds}$ ,  $f$  nin  $P_0$ 'da  $\vec{u}$  yönündeki deüişim oranını verir.

$P_0(x_0, y_0)$  noktasında,  $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j}$  birim vektörü yönünde  $f(x,y)$  nin türevi, limitin mevcut olması halinde,

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\vec{u}, P_0} = (D_{\vec{u}}f)_{P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

$f_x(x_0, y_0) \rightarrow f$  nin  $\vec{i}$  yönündeki  
 $f_y(x_0, y_0) \rightarrow f$  nin  $\vec{j}$  yönündeki } yönlü türevleridir.

**Örnek:** Tanımı kullanarak,  $P_0(1,2)$  noktasında  $f(x,y) = x^2 + yx$  fonksiyonunun

$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j}$  vektörü yönündeki türevini bulun.

$$\begin{aligned} (D_{\vec{u}}f)_{P_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}s, 2 + \frac{1}{\sqrt{2}}s\right) - f(1,2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}s\right)^2 + \left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}s\right)\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}s\right) - 3}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{\sqrt{2}}s + s^2}{s} = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

## Hesaplama ve Gradyentler

$P_0(x_0, y_0)$  'dan geçen,  $u = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$  birim vektörü yönünde  $s$  yay uzunluğu parametresi ile verilen  $x = x_0 + su_1$ ,  $y = y_0 + su_2$  doğrusu için,

$$\begin{aligned}\left(\frac{df}{ds}\right)_{u, P_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{P_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{P_0} \frac{dy}{ds} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{P_0} u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{P_0} u_2 \\ &= \underbrace{\left[ \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{P_0} \vec{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{P_0} \vec{j} \right]}_{f \text{ 'nin } P_0 \text{ 'daki gradyenti}} \cdot \underbrace{[u_1\vec{i} + u_2\vec{j}]}_{\vec{u} \text{ yönü}}\end{aligned}$$

Tanım:  $f(x, y)$  'nin  $P_0(x_0, y_0)$  'daki gradyent vektörü:

$$\text{Grad}(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}$$

Yönlü Türev: Eğer  $f(x, y)$ ,  $P_0(x_0, y_0)$  'i içeren bir bölgede türevlenebilir bir fonksiyon ise,

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\vec{u}, P_0} = (\nabla f)_{P_0} \cdot \vec{u}$$

Örnek:  $f(x, y) = xe^y + \cos xy$  'nin  $(2, 0)$  noktasındaki  $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$  yönündeki türevini hesaplayın.

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j}$$

$$\nabla f = (e^y - y \sin xy) \vec{i} + (xe^y - x \sin xy) \vec{j}$$

$$\Rightarrow \nabla f|_{(2,0)} = \vec{i} + 2\vec{j}$$

$$(\nabla f)|_{(2,0)} \cdot \vec{u} = (\vec{i} + 2\vec{j}) \cdot \left(\frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j}\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1$$

\*)  $z=f(x,y)$  nin  $(D_z f)_p$  türevi:

$\vec{u}$  yönünde  $P$  daki yönlü türev

" " " artış hızı / oranı

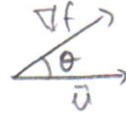
" " " azalış hızı / oranı

" " " değişim oranı

anlamlarına gelir.

**Yönlü Türevin Özellikleri:**

$$D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} = |\nabla f| |\vec{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$



1)  $\cos \theta = 1$  ( $\theta = 0$ ) olduğunda  $f$  fonksiyonu en hızlı şekilde artar (en büyük yönlü türev değerine ulaşır). Yani  $f$  en çok  $\nabla f$  gradyent vektörü yönünde artar.

$$D_{\vec{u}} f = |\nabla f| \cos 0 = |\nabla f|$$

2) Benzer şekilde  $f$  fonksiyonu en çok  $-\nabla f$  gradyent vektörü yönünde azalır. ( $\theta = \pi$ )

$$D_{\vec{u}} f = |\nabla f| \cos \pi = -|\nabla f|$$

3) Bir  $\nabla f \neq 0$  gradyentine dik olan herhangi bir  $\vec{u}$  yönü  $f$ 'deki sıfır değişimin yönüdür. Çünkü  $\theta = \frac{\pi}{2}$  dir ve  $D_{\vec{u}} f = |\nabla f| \cos \frac{\pi}{2} = |\nabla f| \cdot 0 = 0$ .

**Örnek:**  $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$  nin aşağıdaki durumlarda yönünü bulun.

a)  $(1,1)$  de en çok artan

b)  $(1,1)$  de en çok azalan

c)  $(1,1)$  de  $f$ 'deki sıfır değişimin yönleri nedir?

$$\nabla f = x\vec{i} + y\vec{j} \Rightarrow \nabla f|_{(1,1)} = \vec{i} + \vec{j}$$

$$a) \vec{u} \text{ ile } \nabla f \text{ aynı yöndedir: } \vec{u} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{|\vec{i} + \vec{j}|} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{1+1}} = \frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}}$$

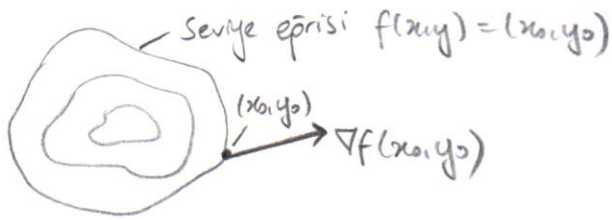
$$b) \vec{u} \text{ ile } \nabla f \text{ ters yöndedir: } -\vec{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j}$$

$$c) \vec{u} \perp \nabla f: \left. \begin{array}{l} \vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} \\ \nabla f = \vec{i} + \vec{j} \end{array} \right\} \vec{u} \cdot \nabla f = a + b = 0 \Rightarrow a = -b \Rightarrow \vec{u}_1 = \frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}}, \vec{u}_2 = -\frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}}$$



## Seviye Eğrilerinin Tepepleri ve Gradyentler

$f(x,y)$  türevlenebilir fonksiyonunun tanım kümesinin her  $(x_0, y_0)$  noktasında,  $f$ 'nin gradyent vektörü  $(x_0, y_0)$  boyunca seviye eğrisine normaldir.



İspat:  $f(x,y)$  fonksiyonu  $\vec{r} = p(t)\vec{i} + h(t)\vec{j}$  eğrisi boyunca sabit bir değer alıyorsa,  $f(p(t), h(t)) = c$  dir.  $t$ 'ye göre türev alınır:

$$f \rightarrow x,y \rightarrow t \quad \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dp}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} = 0 \Rightarrow \left( \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} \right) \left( \frac{dp}{dt} \vec{i} + \frac{dh}{dt} \vec{j} \right) = 0$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\nabla f} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\frac{d\vec{r}}{dt}}$

$$\nabla f \cdot \vec{r}'(t) = 0 \Rightarrow \nabla f \perp \vec{r}'(t) \Rightarrow \nabla f \text{ eğriye normal.}$$

Gradyentler için Cebirsel Kurallar:

- 1)  $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$
- 2)  $\nabla(kf) = k \nabla f$
- 3)  $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$
- 4)  $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \nabla f - f \nabla g}{g^2}$

## Üç Değişkenli Fonksiyonlar

Türevlenebilir bir  $f(x,y,z)$  fonksiyonu ve bir  $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$  birim vektörü için:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \quad \text{ve}$$

$$D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} = \frac{\partial f}{\partial x} u_1 + \frac{\partial f}{\partial y} u_2 + \frac{\partial f}{\partial z} u_3$$

$$= |\nabla f| |\vec{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

Daha önce iki değişkenli fonksiyonlar için belirtilen kurallar üç değişkenli fonksiyonlar için de geçerlidir.

Örnek:  $f(x,y,z) = x^3 - xy^2 - z$  nin  $P_0(1,1,0)$  noktasında  $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$  yönündeki türevini bulunuz.  $f$  fonksiyonu  $P_0$ 'da en hızlı hangi yönde değişir? Bu yöndeki değişim oranı nedir?

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}}{\sqrt{49}} = \frac{2}{7}\vec{i} - \frac{3}{7}\vec{j} + \frac{6}{7}\vec{k}$$

$$\nabla f = (3x^2 - y^2)\vec{i} - 2xy\vec{j} - \vec{k} \Rightarrow \nabla f|_{P_0} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$(D_{\vec{u}}f)_{(1,1,0)} = \nabla f|_{(1,1,0)} \cdot \vec{u} = (2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}) \left( \frac{2}{7}\vec{i} - \frac{3}{7}\vec{j} + \frac{6}{7}\vec{k} \right) = \frac{4}{7}$$

Fonksiyon en hızlı  $\nabla f = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$  yönünde artar ve  $-\nabla f$  yönünde azalır. Bu yönlere değişim oranları:

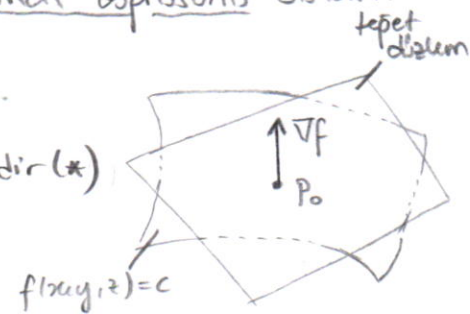
$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = 3 \quad \text{ve} \quad -|\nabla f| = -3$$

## TEGET DÜZLEMLER ve NORMAL DOĞRULAR

Türevlenebilir bir  $f$  fonksiyonunun  $f(x,y,z) = c$  seviye yüzeyi üzerinde bulunan bir  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  noktasındaki tepet düzlemini ve normal doğrusunu bulalım:

$\nabla f|_{P_0}$  vektörü  $\left\{ \begin{array}{l} P_0 \text{ 'dan geçen teget düzleme diktir.} \\ P_0 \text{ 'dan geçen normal doğruya paraleldir (*)} \end{array} \right.$

$$\nabla f|_{P_0} = f_x(P_0)\vec{i} + f_y(P_0)\vec{j} + f_z(P_0)\vec{k} \quad \text{olduğundan,}$$



$f(x,y,z)$  nin  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  daki teget düzlemi:

$$f_x(P_0)(x-x_0) + f_y(P_0)(y-y_0) + f_z(P_0)(z-z_0) = 0$$

$f(x,y,z)$  nin  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  daki normal doğrusu:

$$x = x_0 + f_x(P_0)t$$

$$y = y_0 + f_y(P_0)t$$

$$z = z_0 + f_z(P_0)t$$

(\*) İki değişkenli fonk. lardaki ispata paralel şekilde kolayca görülebilir.

Not: İki değişkenli fonk. larda  $\nabla f$ , seviye eprisine dik (normal) idi,  
" " " " " "  $\nabla f$ , " yüzeyine diktir.

Örnek:  $z = 9 - x^2 - y^2$  yüzeyinin  $P_0(1, 2, 4)$  noktasındaki tepeet düzlemi ve normal doğrusunu bulunuz.

$$F: z + x^2 + y^2 - 9 = 0, \quad \nabla f = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + \vec{k}$$

$$\nabla f|_{P_0} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k} \begin{cases} \rightarrow \text{tepeet düzlemine dik} \\ \rightarrow \text{normal doğrusuna paralel} \end{cases}$$

$$2(x-1) + 4(y-2) + 1(z-4) = 0 \Rightarrow 2x + 4y + z = 14 \quad \text{tepeet düzlem}$$

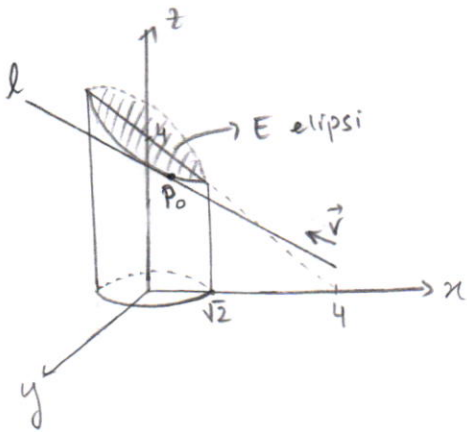
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 4t \\ z = 4 + t \end{cases} \quad \text{normal doğru}$$

Örnek:  $(0, 0, 0)$  noktasında  $z = x \cos y - y e^x$  yüzeyine tepeet olan düzlemi bulun.

$$F: z - x \cos y + y e^x = 0 \quad \nabla f = (-\cos y + y e^x)\vec{i} + (x \sin y + e^x)\vec{j} + \vec{k}$$

$$\nabla f|_{(0,0,0)} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \quad \text{tepeet düzlemine dik} \Rightarrow -1(x-0) + 1(y-0) + 1(z-0) = 0 \\ \Rightarrow -x + y + z = 0.$$

Örnek:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$  ve  $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$  yüzeyleri bir  $E$  elipsi boyunca kesişirler.  $P_0(1, 1, 3)$  noktasında  $E$ 'ye tepeet olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.



$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0 \quad \text{silindire}$$

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0 \quad \text{düzlem}$$

$$\begin{aligned} \text{doğru} &\Rightarrow \text{silindire tepeet} \quad \left. \begin{aligned} \nabla f &\perp \vec{v} \\ \nabla f &\Rightarrow \text{silindire dik} \end{aligned} \right\} \vec{v} \parallel \nabla f \times \nabla g \\ \text{doğru} &\Rightarrow \text{düzlem tepeet} \quad \left. \begin{aligned} \nabla g &\perp \vec{v} \\ \nabla g &\Rightarrow \text{düzlem dik} \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

$$\nabla f = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} \Rightarrow \nabla f|_{(1,1,3)} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\nabla g = \vec{i} + \vec{k} \Rightarrow \nabla g|_{(1,1,3)} = \vec{i} + \vec{k}$$

$$\vec{v} = (2\vec{i} + 2\vec{j}) \times (\vec{i} + \vec{k}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= 1 - 2t \\ z &= 3 - 2t \end{aligned}$$